任课教师_____ 学号_____ 姓名_____ 班级_____ 专业_____ 学院_____ 装 订 线

2022-2023 学年第二学期 南京信息工程大学

《高等数学Ⅰ（2）》（理工）第二次月考暨期中试卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
满分	24	24	18	8	8	9	9	
得分								

一、填充题（每小题 3 分，共 24 分）

1. 设 $\vec{a}$，$\vec{b}$，$\vec{c}$ 为非零向量，$\vec{a}=\vec{b}\times\vec{c}$，$\vec{b}=\vec{c}\times\vec{a}$，$\vec{c}=\vec{a}\times\vec{b}$，则 $|\vec{a}|+|\vec{b}|+|\vec{c}|=$____.

2. 二重极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\left[x\sin\dfrac{1}{y}+y\cos\dfrac{1}{x}+(1+x^2+y^2)^{\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}}\right]=$_____.

3. 设 $z=\arctan\dfrac{y}{x}$，则 $\mathrm{d}z\big|_{(1,1)}=$_____.

4. 设 $u=xy^2z^3$，则 u 在点 $A(2,-1,1)$ 沿方向_____增加最快.

5. 曲线 $\begin{cases}x=t-\sin t\\ y=1-\cos t\\ z=4\sin\dfrac{t}{2}\end{cases}$ 在 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 处的法平面方程为_____.

6. 函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F(z^2-x^2,z^2-y^2)=0$ 所确定，其中函数 F 可微，则

$\dfrac{\partial z}{\partial x}=$_____.

7. 交换二次积分 $\int_1^{\mathrm{e}}\mathrm{d}x\int_0^{\ln x}f(x,y)\mathrm{d}y$ 的积分次序为_____.

8. 函数 $z=x^3+y^3-3x^2-3y^2$ 的极小值点是_____.

二、选择题（每小题 3 分，共 24 分）

1. 直线 $L:\dfrac{x+3}{-2}=\dfrac{y+4}{-7}=\dfrac{z}{3}$ 与平面 $\prod: 4x-2y-2z=3$ 的关系为 （ ）

(A) 平行，但直线不在平面上；　(B) 直线在平面上；

(C) 垂直相交；　(D) 相交但不垂直.

2. 方程 $y^2-2x^2-3z^2=0$ 所确定的曲面是 （ ）

(A) 椭球面；　(B) 双叶双曲面；　(C) 椭圆抛物面；　(D) 锥面.

3. 设 $|\vec{a}|=1$，$|\vec{b}|=2$，且 $|\vec{a}\times\vec{b}|=\sqrt{3}$，则 $\vec{a}\cdot\vec{b}=$ （ ）

(A) 0；　(B) ± 2；　(C) 3；　(D) ± 1.

4. 设 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-f(0,0)+3x-2y}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$，则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处 （ ）

(A) 不连续；　(B) 连续但是偏导数不存在；

(C) 偏导数存在但是不可微；　(D) 可微.

5. 设函数 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处取得极大值，则函数 $\varphi(x)=f(x,y_0)$ 在 x_0 处与函数 $\psi(y)=f(x_0,y)$ 在 y_0 处 （ ）

(A) 一定都取得极大值；　(B) 恰有一个取得极大值；

(C) 至多有一个极大值；　(D) 都不能取得极大值.

6. 已知 $f(x,y)=\sin\sqrt{x^2+y^4}$，则 （ ）

(A) $f_x(0,0)$，$f_y(0,0)$ 都存在；　(B) $f_x(0,0)$ 不存在，但 $f_y(0,0)$ 存在；

(C) $f_x(0,0)$ 存在，但 $f_y(0,0)$ 不存在；　(D) $f_x(0,0)$，$f_y(0,0)$ 都不存在.

7. 曲面 $2xy+4z-e^z=3$ 在点 $(1,2,0)$ 处的法线与直线 $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-2}{-2}$ 的夹角 （ ）

(A) $\dfrac{\pi}{4}$；　(B) $\dfrac{\pi}{3}$；　(C) $\dfrac{\pi}{2}$；　(D) 0.

8. 二次积分 $\int_0^{2R}\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{2Ry-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x=$ （ ）

(A) $\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{R\sin\theta}f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\mathrm{d}\rho$；　(B) $\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{R\sin\theta}f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho$；

(C) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2R\sin\theta}f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\mathrm{d}\rho$；　(D) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2R\sin\theta}f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho$.

三、计算题(每小题 6 分，共 18 分)

1. 计算二重积分 $\iint\limits_D \frac{\sin y}{y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由 $y=x$，$y^2=x$ 所围成的闭区域.

2. 计算二重积分 $\iint\limits_D \mathrm{e}^{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D:x^2+y^2\le a^2(a>0)$.

3. 计算二重积分 $\iint\limits_D \left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D:x^2+y^2\le R^2$.

四、(本题满分 8 分) 求过直线 $L:\begin{cases}7x-y-2z=8\\x-9y+8z=20\end{cases}$ 且与 $(x-1)^2+(y+1)^2+z^2=\frac{1}{2}$ 相切的平面方程.

五、(本题满分 8 分) 设 $\begin{cases}xy^2-uv=1\\x^2+y^2-u+v=0\end{cases}$，$w=e^{u+v}$，其中 u，v 是由方程组确定的 x，y 的函数，求 $\frac{\partial w}{\partial x}$.

六、(本题满分 9 分) 在椭球面 $\frac{x^2}{4}+y^2+\frac{z^2}{3}=1$ 的所有内接长方体(各边分别平行于坐标轴)中，求最大的内接长方体体积.

七、(本题满分 9 分) 设变换 $\begin{cases}u=x-2y\\ v=x+ay\end{cases}$ 可将方程 $6\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$ 化简为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=0$，其中 $z=z(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，求常数 a.

南京信息工程大学 2022-2023 学年第二学期

《高等数学Ⅰ（2）》（理工）期中考试 参考答案及评分标准

一、填空题（每小题 3 分，共 24 分）

1. 设 $\vec{a}$，$\vec{b}$，$\vec{c}$ 为非零向量，且 $\vec{a}=\vec{b}\times\vec{c}$，$\vec{b}=\vec{c}\times\vec{a}$，$\vec{c}=\vec{a}\times\vec{b}$，则 $|\vec{a}|+|\vec{b}|+|\vec{c}|=$ 3 .

2. 二重极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\left(x\sin\dfrac{1}{y}+y\cos\dfrac{1}{x}+(1+x^2+y^2)^{\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}}\right)=$ 1 .

3. 设 $z=\arctan\dfrac{y}{x}$，则 $\mathrm{d}z\big|_{(1,1)}=$ $-\dfrac{1}{2}\mathrm{d}x+\dfrac{1}{2}\mathrm{d}y$

4. 设 $u=xy^2z^3$，则 u 在点 $A(2,-1,1)$ 沿方向 (1,−4,6) 增加最快；

5. 曲线 $\begin{cases}x=t-\sin t\\ y=1-\cos t\\ z=4\sin\dfrac{t}{2}\end{cases}$ 在 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 处的法平面方程为 $x+y+\sqrt{2}z=4+\dfrac{\pi}{2}$.

6. 函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F(z^2-x^2,z^2-y^2)=0$ 所确定，其中函数 F 可微，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=$ $\dfrac{xF_1'}{z(F_1'+F_2')}$.

7. 交换二次积分 $\int_1^{\mathrm{e}}\mathrm{d}x\int_0^{\ln x}f(x,y)\mathrm{d}y$ 的积分次序为 $\int_0^1\mathrm{d}y\int_{\mathrm{e}^y}^{\mathrm{e}}f(x,y)\mathrm{d}x$.

8. 函数 $z=x^3+y^3-3x^2-3y^2$ 的极小值点是 (2,2) .

二、选择题（每小题 3 分，共 24 分）

1. 直线 $L:\dfrac{x+3}{-2}=\dfrac{y+4}{-7}=\dfrac{z}{3}$ 与平面 $\pi:4x-2y-2z=3$ 的关系为 （ A ）

(A) 平行，但直线不在平面上；　(B) 直线在平面上；

(C) 垂直相交；　(D) 相交但不垂直.

2. 方程 $y^2-2x^2-3z^2=0$ 所确定的曲面是 （ D ）

(A) 椭球面；　(B) 双叶双曲面；　(C) 椭圆抛物面；　(D) 锥面.

3. 设 $|\vec{a}|=1$，$|\vec{b}|=2$，且 $|\vec{a}\times\vec{b}|=\sqrt{3}$，则 $\vec{a}\cdot\vec{b}=$ （ D ）

(A) 0；　(B) ±2；　(C) 3；　(D) ±1.

4. 设 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-f(0,0)+3x-2y}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$，则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处 （ D ）

(A) 不连续；　　(B) 连续但是偏导数不存在；

(C) 偏导数存在但是不可微；　　(D) 可微.

5. 设函数 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处取得极大值，则函数 $\varphi(x)=f(x,y_0)$ 在 x_0 处与函数 $\psi(y)=f(x_0,y)$ 在 y_0 处 （ A ）

(A) 一定都取得极大值；　　(B) 恰有一个取得极大值；

(C) 至多有一个极大值；　　(D) 都不能取得极大值.

6. 已知 $f(x,y)=\sin\sqrt{x^2+y^4}$，则 （ B ）

(A) $f_x(0,0)$，$f_y(0,0)$ 都存在；　　(B) $f_x(0,0)$ 不存在，但 $f_y(0,0)$ 存在；

(C) $f_x(0,0)$ 存在，但 $f_y(0,0)$ 不存在；　　(D) $f_x(0,0)$，$f_y(0,0)$ 都不存在.

7. 曲面 $2xy+4z-e^z=3$ 在点 $(1,2,0)$ 处的法线与直线 $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-2}{-2}$ 的夹角 （ C ）

(A) $\dfrac{\pi}{4}$；　　(B) $\dfrac{\pi}{3}$；　　(C) $\dfrac{\pi}{2}$；　　(D) 0.

8. 二次积分 $\int_0^{2R}\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{2Ry-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x=$ （ D ）

(A) $\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{R\sin\theta}f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\mathrm{d}\rho$；　　(B) $\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{R\sin\theta}f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho$；

(C) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2R\sin\theta}f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\mathrm{d}\rho$；　　(D) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2R\sin\theta}f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho$.

三、计算题 (每小题 6 分，共 18 分)

1. 计算二重积分 $\iint\limits_D\dfrac{\sin y}{y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由 $y=x$，$y^2=x$ 所围成的闭区域.

解：$\iint\limits_D\dfrac{\sin y}{y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}y\int_{y^2}^{y}\dfrac{\sin y}{y}\mathrm{d}x$ ……4 分

$=\int_0^1(\sin y-y\sin y)\mathrm{d}y=1-\sin 1$ ……6 分

2. 计算二重积分 $\iint\limits_D\mathrm{e}^{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D:x^2+y^2\le a^2(a>0)$.

解：原式=$\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{a}e^{\rho}\rho\mathrm{d}\rho$ ……4 分

$=2\pi(\rho e^{\rho}-e^{\rho})\Big|_0^a=2\pi[(a-1)e^a+1]$ ……6 分

1. 直

3. 计算二重积分 $\iint_D\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D:x^2+y^2\le R^2$.

解：D 关于直线 $y=x$ 对称，利用轮换对称性化简计算. 得

$$\iint_D(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D(\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2})\iint_D(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$ .....4 分

$$=\frac{1}{2}(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2})\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^R\rho^2\cdot\rho\mathrm{d}\rho=\frac{\pi R^4}{4}(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}).$$ .....6 分

四、(本题 8 分) 求过直线 $L:\begin{cases}7x-y-2z=8\\x-9y+8z=20\end{cases}$ 且与 $(x-1)^2+(y+1)^2+z^2=\frac{1}{2}$ 相切的平面方程.

解：过直线 L 的平面束方程为 $7x-y-2z-8+\lambda(x-9y+8z-20)=0$，

即 $(\lambda+7)x-(9\lambda+1)y+(8\lambda-2)z-20\lambda-8=0$， ..... 分

令球心 $(1,-1,0)$ 到平面束的距离为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$，得

$$\frac{|\lambda+7+9\lambda+1-20\lambda-8|}{\sqrt{(\lambda+7)^2+(9\lambda+1)^2+(8\lambda-2)^2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$$，即 $\frac{|-10\lambda|}{\sqrt{146\lambda^2+54}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$，

解得 $\lambda=\pm1$， .....6 分

代入平面束方程

当 $\lambda=1$ 时，得 $8x-10y+6z-28=0$，即 $4x-5y+3z-14=0$；

当 $\lambda=-1$ 时，得 $6x+8y-10z+12=0$，即 $3x+4y-5z+6=0$. .....8 分

五、(本题 8 分) 设 $\begin{cases}xy^2-uv=1\\x^2+y^2-u+v=0\end{cases}$，$w=e^{u+v}$，其中 u，v 是由上式确定的 x，y 的函数，

求 $\frac{\partial w}{\partial x}$.

解：两边关于 x 求导得：$\begin{cases}y^2-u_xv-uv_x=0\\2x-u_x+v_x=0\end{cases}$ .....3 分

因此 $u_x=\frac{y^2+2xu}{u+v}$；$v_x=\frac{y^2-2xv}{u+v}$； .....5 分

则 $\dfrac{\partial w}{\partial x}=e^{u+v}\dfrac{2[x(u-v)+y^2]}{u+v}$. ……8 分

六、(本题 9 分) 在椭球面 $\dfrac{x^2}{4}+y^2+\dfrac{z^2}{3}=1$ 的所有内接长方体(各边分别平行坐标轴)中，求最大的内接长方体体积.

解：设顶点坐标为 $(x,y,z)\quad (x,y,z>0)$，则 $v=8xyz$.

令 $F(x,y,z)=8xyz+\lambda(\dfrac{x^2}{4}+y^2+\dfrac{z^2}{3}-1)$ ……3 分

则 $\begin{cases} F_x(x,y,z)=8yz+\dfrac{\lambda}{2}x=0, \\ F_y(x,y,z)=8xz+2\lambda y=0, \\ F_z(x,y,z)=8xy+\dfrac{2\lambda}{3}z=0. \end{cases}$ ……6 分

解得：$x=\dfrac{2}{\sqrt{3}},y=\dfrac{1}{\sqrt{3}},z=1$.故 $V_{\max}=\dfrac{16}{3}$. ……9 分

七、(本题 9 分) 设变换 $\begin{cases} u=x-2y \\ v=x+ay \end{cases}$，可把方程 $6\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$ 化简为 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=0$ (其中 $z=z(x,y)$ 有二阶连续偏导数)，求常数 a.

解：视 $z=z[u(x,y),v(x,y)]$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{\partial z}{\partial u}+\dfrac{\partial z}{\partial v}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=-2\dfrac{\partial z}{\partial u}+a\dfrac{\partial z}{\partial v}$，……2 分

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\dfrac{\partial^2 z}{\partial u^2}+2\dfrac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial v^2}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-2\dfrac{\partial^2 z}{\partial u^2}+(a-2)\dfrac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+a\dfrac{\partial^2 z}{\partial v^2}$，

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=4\dfrac{\partial^2 z}{\partial u^2}-4a\dfrac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+a^2\dfrac{\partial^2 z}{\partial v^2}$， ……6 分

从而 $6\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=(10+5a)\dfrac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+(6+a-a^2)\dfrac{\partial^2 z}{\partial v^2}$，

∵变换将 $6\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$ 化简为 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=0$，

∴有 $\begin{cases} 10+5a\neq 0 \\ 6+a-a^2=0 \end{cases}\Rightarrow a=3$. ……9 分

注：有的题目有多种解法，以上解答和评分标准仅供参考.